

1 Documentação técnica da Samsung Xclipse 940

Projeto: XO940

Hardware de referência: Samsung Xclipse 940 no Samsung SM-S721B

Plataforma: s5e9945 / erd9945

Revisão: 2026-09-17

1.1 1. Resumo

Esta documentação consolida observações de runtime, Device Tree, kernel SGPU/DRM, memória, IOMMU, execução, Android e fontes públicas Samsung. O objetivo é permitir que outra pessoa reproduza as coletas sem depender de conclusões informais ou de logs não classificados.

A base confirma uma infraestrutura SGPU funcional em processos Android suportados. Ela também confirma nós DRM, operações de BO/VA/VM, atividade de scheduler e caminhos de sincronização. A execução independente com resultado validado permanece uma questão separada e deve ser testada com workload isolado.

1.2 2. Procedimento de coleta

As coletas foram feitas em aparelho Samsung real, com identificação de build, kernel, SoC, GPU, revisão e firmware. O procedimento usa Device Tree em runtime, sysfs, /dev/dri, inventário de bibliotecas, processos Android, tracepoints do kernel, análise de símbolos e probes reversíveis.

Root amplia a observabilidade, mas não elimina namespaces, permissões, SELinux ou dependências do Android. Por isso, cada experimento registra processo, namespace, nó DRM, comando, saída, timestamp, recuperação e hash.

1.3 3. Política de evidências

Os resultados são classificados como **Confirmado**, **Confirmado por fonte**, **Parcial**, **Indício**, **Hipótese** ou **Negativo específico**. Um inicializador de teste não é tratado como execução. Uma enumeração de API não é tratada como processamento. Um submit aceito não é tratado como execução concluída sem sincronização e readback.

Para uma afirmação de execução GPU, é necessário demonstrar o dispositivo-alvo, o recurso visível para a GPU, a submissão, a conclusão e a alteração esperada em um buffer ou superfície.

1.4 4. Identidade e Device Tree

O nó principal observado é /sys/firmware/devicetree/base/sgpu@22200000, com compatible = samsung-sgpu,samsung-sgpu. A ramificação inclui gpu_pm, gpu_doorbell, gpu_debug, gpu_smntarg e gpu_sysreg. As regiões observadas incluem gpu, doorbell, debug, pwrctl, sysreg e htu.

As interrupções são SGPU e GPU-AFM. O nó referencia o domínio pd_g3dcore. Também foram observados recursos relacionados a DVFS, IFPO, thermal G3D, sgpu_rmem, gpu_buffer_dma_heap, BTS G3D e grupos SysMMU/IOMMU.

A Device Tree descreve recursos e relações da plataforma. Ela não define sozinha o formato completo dos comandos, a ABI de userspace, a ISA ou a semântica de cada registrador.

1.5 5. DRM e topologia

O caminho observado utiliza render nodes DRM. A coleta direta de versão identificou card0 e renderD128 com a camada reportada como amdgpu, enquanto card1 e renderD129 reportaram exynos-drmdu. Esse valor é uma observação do ioctl DRM e precisa ser correlacionado com sysfs, major/minor, driver associado e platform device.

A topologia correta de estudo é:

```
nó DRM → major/minor → sysfs → driver → platform device → Device Tree SGPU
```

O nome retornado pelo ioctl não é suficiente para inferir identidade física, ISA ou compatibilidade binária.

1.6 6. Memória, VM e IOMMU

A atividade registrada inclui criação e movimento de BO, mapeamento de CPU, VA map/unmap, atualização de PTE, atualização de page tables e flush de VM. Um probe completou criação de BO, mapeamento, toque de CPU, VA map/unmap e limpeza.

O contrato operacional a ser reproduzido é:

```
BO / DMA-BUF
→ mapeamento SGPU
→ atualização de VM / PTE
→ flush
→ submissão
→ execução no ring
→ fence / retire
→ readback
```

A existência de endereço ou flag de page table não revela sozinha política de cache, residency, coerência ou mecanismo de recuperação de fault.

1.7 7. Submissão e sincronização

Os traces do caminho Android suportado registraram amdgpu_cs_ioctl, execução de scheduler e amdgpu_ib_schedule no ring gfx_0.0.0, com num_ibs=3. Outros eventos relacionam mapeamento PIO, operação de BO durante CS e flush de VM ao agendamento do job.

Esse resultado confirma atividade de submissão no caminho observado. Ele não confirma, por si só, interpretação independente do IB, fence de um cliente isolado, escrita em buffer controlado ou readback. A próxima captura deve manter PID, contexto, seqno, timestamp e assinatura do buffer.

1.8 8. Android, loader e namespaces

O processo Android suportado mapeia o loader do sistema, bibliotecas vendor e mantém descritores para o render node. A cadeia observada é:

```
SurfaceFlinger / RenderThread
→ loader Android
→ bibliotecas gráficas vendor
```

```
→ libdrm_sgpu
→ renderD128
→ kernel SGPU
```

Um ambiente de terminal opera em namespace diferente e pode expor apenas uma implementação de software. Root e mudança temporária de SELinux não garantem ingresso no namespace vendor nem acesso equivalente às bibliotecas do processo suportado.

1.9 9. Vulkan, OpenCL e bibliotecas

O inventário identifica `vulkan.samsung.so`, `libdrm_sgpu.so`, `libOpenCL.so` e `libSGPU0openCL.so` em caminhos vendor. Exports de criação de programa, enqueue e leitura de buffer são superfícies úteis para estudo, mas podem depender de inicialização privada, permissões, bibliotecas auxiliares, manifests e formatos internos.

A presença de uma biblioteca ou de um símbolo é classificada como indício de superfície instalada. A execução só é confirmada quando há dispatch, sincronização e resultado independente.

1.10 10. Fontes Samsung e variantes

O pacote recebido contém referências a conjuntos SM-S721B, SM-S721U, SM-S7210, SM-S721Q e SM-S721J, incluindo variantes de Device Tree. A comparação deve ser feita por propriedades técnicas: nós SGPU, compatibilidade, power-domain, clocks, IRQ, IOMMU, DMA heap, firmware e revisões.

Os pacotes de fonte são referência de proveniência. Código, firmware, bibliotecas vendor e arquivos gerados não entram na release sem inventário de licença e autorização de redistribuição.

1.11 11. XLIA e outros conjuntos

O pacote também contém coletas do projeto XLIA e experimentos de subsistemas Exynos/NPU. Esses materiais incluem energia, térmica, bateria, RAM, processos, NNAPI e sessões Android. Eles não são misturados ao corpus da GPU Xclipse porque possuem objetivos, APIs e riscos de privacidade diferentes. Logs brutos de telefonia, bateria, identificadores, caminhos de instalação e estado de usuário permanecem fora do Git. Somente resultados técnicos derivados e sanitizados podem ser reutilizados em uma documentação específica.

1.12 12. Ramificação técnica

A estrutura completa está no documento separado de [mapa e ramificação técnica](#). A representação é:

```
SoC Exynos / Android
├─ Xclipse 940 / G3D
│   ├── Device Tree / power / clocks / IRQ / reset
│   ├── SGPU / DRM / UAPI
│   ├── GEM / BO / VA / VM / IOMMU
│   ├── context / CS / IB / BO_LIST
│   ├── scheduler / rings / fences / retire
│   ├── Android loader / namespaces / SELinux
│   └─ reprodução / variantes / investigação de integração
```

1.13 13. Estado e próximos experimentos

O próximo ciclo deve correlacionar cada nó DRM ao platform device, fechar o contrato BO/VM/IOMMU, isolar um job com buffer conhecido, correlacionar fence e retire, comparar Device Trees e mapear a fronteira entre loader, namespaces e ICD layers.

Cada experimento deve ter controle negativo, guard regions quando aplicável, limpeza explícita e resultado classificado. Falhas de permissão, noexec, namespace ou ausência de tracepoint devem ser registradas como limites da coleta, não como falhas genéricas da GPU.

1.14 14. Proveniência e publicação

O pacote recebido em 2026-09-17 possui SHA-256 bd81f26cee79176805c983e639f3d341c48f01cf52680362c2de394818b4aec1. Os arquivos brutos permanecem fora do repositório. A release pública contém documentação técnica, mapas, imagens e hashes selecionados; não contém logs crus, dumps, blobs, bibliotecas vendor, firmware, credenciais ou dados pessoais.

1.15 Referências

1 2 3